Analisi 1 | Lezione 12

Limiti notevoli, notazioni asintotiche e primi limiti di funzioni · Dispensa ragionata dalla trascrizione

COME LEGGERE QUESTI APPUNTI

Le definizioni sono evidenziate in blu, i risultati in verde, le intuizioni in giallo e le avvertenze in rosso. Sono condensate le ripetizioni orali, non gli argomenti matematici.

1. Formula di Stirling per le successioni

La formula di Stirling descrive la crescita del fattoriale per n che tende a infinito:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}} = 1$$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Il simbolo di equivalenza asintotica significa che il rapporto fra le due espressioni tende a 1. Nei limiti si può moltiplicare e dividere per i fattori mancanti per far comparire la formula.

ESEMPIO SVOLTO

Calcolare il limite di $n! \cdot 3^n / n^n$. Si isola il rapporto di Stirling e si studia ciò che rimane.

$$\frac{n!\ 3^n}{n^n} = \frac{n!}{n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}}\ \sqrt{2\pi n}\left(\frac{3}{e}\right)^n$$

Il primo fattore tende a 1, la radice tende a $+\infty$ e $(3/e)^n$ tende a $+\infty$ perché $3/e > 1$. Conclusione: il limite è $+\infty$.

2. Complessità asintotica: O grande, Ω grande e Θ grande

Queste notazioni confrontano la crescita di funzioni $f,g: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ per n sufficientemente grande. In informatica si usano, per esempio, per stimare il numero di operazioni o il tempo di esecuzione di un algoritmo.

O GRANDE — STIMA SUPERIORE

$f \in O(g)$ quando esistono $C > 0$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ tali che $|f(n)| \leq C|g(n)|$ per ogni $n \geq n_0$. Il grafico di f resta compreso tra $\pm C|g|$.

Caso particolare: $f \in O(1)$ equivale a dire che f è definitivamente limitata; poiché i termini iniziali sono in numero finito, per funzioni reali definite su $\mathbb{N}$ equivale a essere limitata.

$$f(n) = 3n^2 + 10n \leq 13n^2 \quad (n \geq 1)$$

Quindi $f \in O(n^2)$, scegliendo $C = 13$ e $n_0 = 1$ (oppure 0 se $\mathbb{N}$ contiene 0: la stima vale anche lì). Il termine quadratico domina quello lineare.

Ω GRANDE — STIMA INFERIORE

$f \in \Omega(g)$ quando esistono $c > 0$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ tali che $|f(n)| \geq c|g(n)|$ per ogni $n \geq n_0$. È una garanzia di crescita almeno proporzionale a g.

$$3n^2 + 10n \geq 3n^2 \quad (n \geq 0)$$

Pertanto $f \in \Omega(n^2)$, con $c = 3$. Per dimostrare invece che n^2 non appartiene a $\Omega(n^3)$, supponiamo per assurdo $n^2 \geq cn^3$ per tutti gli n abbastanza grandi. Dividendo per n^2, per $n > 0$, otteniamo $1 \geq cn$: impossibile, perché cn cresce senza limite.

Θ GRANDE — STIMA SU ENTRAMBI I LATI

$f \in \Theta(g)$ se esistono $c_1, c_2 > 0$ e n_0 tali che $c_1|g(n)| \leq |f(n)| \leq c_2|g(n)|$ per ogni $n \geq n_0$. Equivalentemente, $f \in O(g)$ e $f \in \Omega(g)$.

$$3n^2 \leq 3n^2 + 10n \leq 13n^2 \quad (n \geq 1)$$

Dunque $3n^2 + 10n \in \Theta(n^2)$. Le costanti scelte non sono uniche: conta che esistano. Le definizioni con $|g(n)|$ esplicitano il caso generale anche quando g cambia segno.

3. Funzioni infinitesime e limiti per $x \to +\infty$

Si passa dalle successioni, definite sui naturali, alle funzioni di variabile reale. Per il limite all'infinito basta un dominio illimitato superiormente.

FUNZIONE INFINITESIMA

$d(x)$ è infinitesima per $x \to +\infty$ se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $|d(x)| < \varepsilon$ per ogni x del dominio con $x > M$. In pratica il grafico entra e rimane nella striscia fra $-\varepsilon$ ed ε.

LIMITE FINITO ALL'INFINITO

lim f(x) = L per x → +∞ significa che f(x) − L è infinitesima: per ogni ε > 0 esiste M tale che |f(x) − L| < ε quando x > M. Il grafico resta vicino alla retta orizzontale y = L.

Esempio della lezione: verificare che $x^2/(x^2+1)$ tende a 1 per x → +∞.

$$\left|\frac{x^2}{x^2+1} - 1\right| = \frac{1}{x^2+1} < \varepsilon$$

Per 0 < ε < 1 la disuguaglianza equivale a $x^2 > 1/\varepsilon - 1$. È quindi sufficiente scegliere $M = \sqrt{(1/\varepsilon - 1)}$: per ogni x > M la stima è soddisfatta. Se ε ≥ 1, si può scegliere ad esempio M = 1. Risultato: il limite vale 1.

4. Limiti in un punto: definizione ε–δ

Sia f definita su un intervallo aperto (a,b) e sia x_0 un punto interno o un estremo raggiungibile dal dominio. Il limite riguarda i valori di x vicini a x_0, ma diversi da x_0.

FUNZIONE INFINITESIMA IN x_0

d(x) → 0 per x → x_0 se per ogni ε > 0 esiste δ > 0 tale che |d(x)| < ε quando 0 < |x − x_0| < δ, con x nel dominio.

LIMITE FINITO IN x_0

lim f(x) = L per x → x_0 se per ogni ε > 0 esiste δ > 0 tale che |f(x) − L| < ε per tutti gli x del dominio con 0 < |x − x_0| < δ.

Il vincolo 0 < |x − x_0| esclude il punto stesso: il valore $f(x_0)$ non determina il limite. Se x_0 è al bordo del dominio, si considerano soltanto i punti del dominio (quindi eventualmente un solo lato).

5. Verifiche con ε e δ: funzione lineare, seno e coseno

Funzione lineare. Per f(x)=3x+5 e x_0=1, il limite candidato è 8. Infatti:

$$|3x + 5 - 8| = 3|x - 1| < 3\delta$$

Basta scegliere δ = ε/3: allora 0 < |x−1| < δ implica |f(x)−8| < ε. Lo stesso metodo vale per qualunque funzione affine.

Seno. Le formule di prostaferesi e le stime |cos t| ≤ 1 e |sin t| ≤ |t| permettono di scrivere:

$$|\sin x - \sin x_0| \leq 2\left|\sin\frac{x - x_0}{2}\right| \leq |x - x_0|$$

Quindi si può prendere δ = ε e si conclude che lim sin x = sin x_0 quando x → x_0.

Coseno. Con la formula della differenza dei coseni si ottiene analogamente:

$$|\cos x - \cos x_0| \leq |x - x_0|$$

Anche qui δ = ε: il limite del coseno in x_0 coincide con cos x_0. Queste stime mostrano che seno e coseno sono continui in ogni punto.

6. Algebra dei limiti e dimostrazione della somma

Se f(x) → L e g(x) → M per x → x_0, allora, quando le espressioni sono definite:

$$\lim(f+g) = L + M \qquad \lim(fg) = LM$$

$$\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M} \qquad (M \neq 0)$$

Le regole si estendono ai limiti all'infinito e, nei casi consentiti, ai limiti infiniti; restano però forme indeterminate come +∞ − ∞, 0·∞ e 0/0. Per polinomi, e per rapporti di polinomi con denominatore non nullo nel punto, si può sostituire direttamente x_0.

> **DIMOSTRAZIONE DELLA SOMMA**
>
> Dato ε > 0, dalla definizione per f e g si trovano δ_1 e δ_2 tali che |f(x)−L| < ε/2 e |g(x)−M| < ε/2 nei rispettivi intorni. Si sceglie δ = min(δ_1,δ_2), così entrambe le condizioni valgono contemporaneamente.

$$|(f+g) - (L+M)| \leq |f - L| + |g - M| < \varepsilon$$

Il passaggio centrale è la disuguaglianza triangolare. Nelle successioni, al posto del minimo dei raggi δ, si prende il massimo degli indici a partire dai quali valgono le stime.

7. Conservazione dell'ordine e teorema dei carabinieri

Se f(x) ≤ g(x) in un intorno puntato di x_0 e i limiti finiti esistono, allora lim f ≤ lim g. La disuguaglianza non deve necessariamente valere lontano da x_0: il limite è una proprietà locale.

Conseguenza pratica: se a(x) ≤ h(x) ≤ b(x) vicino a x_0 e a(x), b(x) tendono allo stesso numero L, allora anche h(x) tende a L. È il teorema dei carabinieri, usato subito nel limite notevole seguente.

8. Limite notevole fondamentale: sin x / x

Si vuole dimostrare il limite per x → 0 di sin x / x. La sostituzione diretta dà 0/0, una forma indeterminata. Per 0 < x < π/2, la geometria della circonferenza unitaria fornisce:

$$\sin x \leq x \leq \tan x$$

Dividendo per sin x > 0:

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$$

Poiché cos x → 1, il primo e il terzo termine tendono a 1. Per i carabinieri x/sin x → 1 e, passando ai reciproci, anche sin x/x → 1. La funzione sin x/x è pari, quindi il risultato da destra vale anche da sinistra.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

> **ATTENZIONE ALLA TRASCRIZIONE**
>
> La lezione si interrompe mentre il docente annuncia ulteriori limiti notevoli collegati a tangente e 1−coseno, ma non ne sviluppa ancora le dimostrazioni. Non sono stati aggiunti come argomenti svolti. Inoltre, nel passaggio sull'assurdo per $n^2 \notin \Omega(n^3)$, la successione divergente corretta è cn, non c/n.

9. Ripasso rapido per l'esame

Da saper enunciare: Stirling; O, Ω, Θ; definizioni ε–M e ε–δ; regole di somma, prodotto, quoziente; conservazione dell'ordine; carabinieri.

Da saper dimostrare: stime asintotiche con costanti esplicite; verifica ε–δ per una funzione affine; continuità di seno e coseno tramite prostaferesi; somma dei limiti; limite sin x/x = 1.

Strategia negli esercizi: 1) individua il punto o la direzione del limite; 2) controlla se la sostituzione è lecita; 3) in caso di indeterminazione cerca equivalenze, maggiorazioni o carabinieri; 4) nelle prove ε–δ isola una condizione sufficiente su δ.